

Оптимизация скрининга заболеваний молочной железы

Ватанха В.С.

Национальный центр онкологии Минздрава
Азербайджанской Республики, Азербайджанская Республика, г.Баку

Проблема своевременной диагностики и лечения онкологических заболеваний на сегодня остается, пожалуй, одной из наиболее болезненных тем для медицины. Во многом это обусловлено тем, что современные методы диагностики и лечения злокачественных образований достаточно сложны и специфичны, а значит их использование, как правило, сопряжено со значительными финансовыми затратами. Согласно имеющимся на сегодня данным Минздрава Азербайджанской Республики, в 2010 году абсолютное число зарегистрированных случаев рака молочной железы в Азербайджане составило 1221, из них 9 – у мужчин. Скрининг рака молочной железы предполагает массовое профилактическое обследование здоровых женщин с целью выявления у них ранней стадии заболевания. Для проведения таких обследований Национальным центром онкологии был закуплен первый в Азербайджане передвижной маммографический комплекс. Если ресурсы адекватны, методом выбора для скрининга с целью раннего выявления рака молочной железы является маммография. Это единственный метод раннего выявления, эффективность которого подтверждена с соблюдением принципов доказательной медицины.

Проблема своевременной диагностики и лечения онкологических заболеваний на сегодня остается, пожалуй, одной из наиболее болезненных тем для медицины. Во многом это обусловлено тем, что современные методы диагностики и лечения злокачественных образований достаточно сложны и специфичны, а значит их использование, как правило, сопряжено со значительными финансовыми затратами. В Азербайджане в силу известных социально-экономических условий особенно остро стоит вопрос обеспечения права всех пациентов на гарантированный доступ к существующим в настоящее время методикам диагностики и лечения злокачественных новообразований, которые соответствуют всем современным стандартам, на качественную медицинскую, социальную и психологическую помощь. В этом смысле не является исключением и такая онкологическая патология, как рак молочной железы, которая занимает лидирующие позиции в структуре смертности женщин от злокачественных новообразований во всем мире.

Введение

Согласно имеющимся на сегодня данным МЗ Азербайджанской Республики, в 2010 году абсолютное число зарегистрированных случаев рака молочной железы в Азербайджане составило 1221, из них 9 – у мужчин. Безусловно, в сравнении с данными о заболеваемости раком молочной железы в Азербайджане 5-6 лет назад, можно констатировать улучшение показателей диагностики рака молочной железы I-II стадии согласно классификации TNM: в настоящее время заболевание в этих стадиях выявляют у 47,2% пациентов. Как известно, снижение смертности от рака молочной

Nowadays the problem of early diagnostics and treatment of oncological diseases remains as painful subject in medicine. It is mostly caused by the fact that the up-to-date methods of diagnostics and treatment are difficult and typical, so the application of them is joined by considerable financial cost. According to the data of the Ministry of Public Health of Azerbaijan for today, the absolute number of registered cases of breast cancer in Azerbaijan in 2010 has been 1221 and 9 of them were men. The screening of breast cancer considers massive prophylactic examination of healthy women for detecting early stage of the disease. For carrying out such examination the National centre of oncology has purchased mobile mammographic complex, which is for the first time in Azerbaijan. This is the only method of early detecting, efficiency of which is proved by following the principles of evidence based medicine.

железы и успехи в лечении, во многом, определяются ранней диагностикой заболевания: при I стадии 5-летний срок переживают 90-95% больных; при IV – менее 10%. Однако, большинство заболевших сами обнаруживали у себя опухоль; выявленные таким путем новообразования, к сожалению, не соответствовали ранним стадиям процесса. Очевидно, что для улучшения результатов диагностики и лечения скринингу (массовому обследованию здорового населения) нет альтернативы.

Выявление РМЖ во время профилактических осмотров в целом по стране остается низким, а показатель запущенности (IIIБ - IV ст.), который является ведущим критерием качества диагностики, наоборот - высоким. Реальный путь улучшения результатов лечения опухолей молочной железы - ранняя, а в ряде случаев - доклиническая диагностика. Решить эту проблему можно только при условии применения комплексных методов диагностики [1].

По нашим данным, большинство заболевших раком молочной железы (93,5%) обратились к врачу лишь после обнаружения у себя опухоли в молочной железе. Это связано с отсутствием в нашей стране системы скрининговых обследований. Диспансерное наблюдение, регулярное обследование женщин специалистами с применением современных диагностических методов позволит значительно улучшить показатели раннего выявления и лечения заболеваний молочной железы.

Скрининг должен отвечать следующим требованиям: обладать высокой чувствительностью и специфичностью, приносить минимальный вред здоровью обследуемых; оборудование должно быть простым в эксплуатации и содержании, стоимость затрат должна быть приемлемой. Указанным

требованиям соответствует маммографический скрининг, позволяющий выявить значительный спектр новообразований – от микрофокусных *carcinomae in situ* до крупных инвазивных очагов поражения. Установление размера диагностируемых опухолей является важным критерием оценки качества скрининга и определения возможностей маммографии выявлять не пальпируемые опухоли. Проведение маммографического скрининга показано с периодичностью один раз в два года в возрасте 40 и более лет, так как именно в этой возрастной группе отмечена наиболее высокая заболеваемость [5].

До 1980-х гг. рост заболеваемости и смертности от рака молочной железы наблюдался как в развивающихся, так и в экономически развитых странах. Затем, по мере внедрения маммографического скрининга, улучшения результатов диагностики и лечения в экономически развитых странах Запады произошло замедление, а затем и снижение смертности (IARC, 2002), в то время как в странах Восточной Европы и Латинской Америки, напротив, смертность от рака молочной железы продолжала возрастать [9].

В странах Западной Европы и Северной Америки достигнута возможность выявления I стадии заболевания у 70-80% и, соответственно, выздоровления от рака молочной железы - 60-80% женщин. Маммографический скрининг, таким образом, позволил уменьшить смертность от рака молочной железы на 30% через 5-7 и на 20% - через 15-20 лет от начала скрининга [13].

В настоящее время очевидно, что основное внимание должно быть сосредоточено на ранней диагностике рака молочной железы. К сожалению, нам пока недоступна реализация широкомасштабных скрининговых программ, подобных таковым в европейских странах, т. к. наше государство не готово к этому не только технически, но и, прежде всего, организационно. Очевидно, что покупка, к примеру, одного маммографа на целый регион абсолютно не в состоянии решить проблему организации скрининга. На сегодня обследование на предмет выявления рака молочной железы – это целый комплекс четко отработанных мероприятий, который, помимо всего прочего, подразумевает и современное техническое, программное и кадровое обеспечение процесса обработки данных, необходимое для учета количества населения того или иного региона в целом, лиц, прошедших скрининг, и находящихся в группе риска развития данного новообразования.

Скрининг – сложное и дорогое мероприятие, поэтому его проведение осуществимо лишь в странах, обладающих адекватно обеспеченной системой здравоохранения. Для эффективного скрининга необходимы подготовленные сотрудники маммографических кабинетов, способные должным образом оценивать неизбежные (в 4-12% случаев) рентгеногемативные опухоли молочных желез, а также опухоли «интервальные», выявляемые (в 15-25% случаев) в интервалах между обследованиями скрининга. Ложноположительные и ложноотрицательные результаты маммографии составляют 5-25% и 10-25%, соответственно.

Проведение маммографического скрининга предполагает решение многих организационных задач. Кроме обеспечения финансирования, необходимо добиться активного и добровольного участия в скрининге самих женщин [9]. Следует отметить существенные различия в психологии обследуемых в странах Западной Европы и Северной Америки, сравнительно с «установками» пациенток в Азербайджане. В отличие от рационального, прагматичного отношения к своему здоровью на Западе, наш контингент обследуемых часто не уделяет должного внимания состоянию здоровья, не осознает важности, значимости своевременной диагностики и лечения (в том числе – и по стоимости затрат на обеспечение здоровья). Важнейшая мотивация активного и добровольного участия в профилактических обследованиях – сохранение собственной жизни

и здоровья – не укрепляется в сознании граждан средствами массовой информации (телевидение, радио, пресса).

Не менее важным вопросом организации такого обследования является надлежащая подготовка врачей-рентгенологов, способных квалифицированно анализировать результаты маммографического исследования, и рентгенлаборантов, обеспечивающих высокое качество подготовки к использованию оборудования для маммографии и проведения самого процесса исследования. Не секрет, что в нашей стране специальность врача-рентгенолога сложно отнести к разряду престижных, хотя в Европе подготовке этих специалистов уделяют очень большое внимание. Исходя из мирового опыта, для реализации программ скрининга рака молочной железы в Азербайджане необходимо также создать реально действующий и финансируемый в достаточном объеме Национальный комитет по скринингу, в который вошли бы ведущие отечественные специалисты.

Маммографический скрининг состоит из трех звеньев. Первое из них – городская поликлиника, которая организует диспансеризацию женского населения на закрепленной территории, формирует активный вызов и направление на скрининг, а также проводит учет его результатов. Второе звено скрининга – это маммографический кабинет, где выполняется маммографическое обследование в стандартной косо́й проекции. В случае выявления патологических изменений больная направляется для прохождения заключительной, (третьей) диагностической части скрининга – в окружное маммологическое отделение и онкологическую сеть для уточняющей диагностики и лечения.

Проводившиеся ранее обследования, которые ограничивались лишь осмотром и пальпацией молочных желез, были сопряжены со значительной частотой (до 28-30%) диагностических ошибок. При этом, частота выявления I стадии не превышала 13-16% случаев, что приводило к неоправданно большому числу хирургических вмешательств с диагностической целью.

Внедрение в клиническую практику специальных рентгеновских маммографов позволило выявлять до 70% непальпируемых злокачественных опухолей. При этом, достигнуто снижение дозовых нагрузок за счет специальных кассет, усиливающих экранов и растров. В целом, точность диагностики повысилась до 80-90%. Применение ультразвуковой техники дало возможность дополнить клинко-рентгенологическую информацию и на 20% снизить число предположительных заключений. Доплеросонография дополнила сведения о кровотоке опухоли, тем самым, способствовала уточненной дооперационной диагностике раннего рака. Новая магнитно-резонансная техника обеспечила радиационную безопасность высокоэффективного исследования. Стала более совершенной технология пункционной биопсии.

Создание современной рентгеновской и ультразвуковой техники дало возможность разработать новые инвазивные технологии, в частности, пункционные и дрель-биопсии молочной железы, позволяющие получать высокоинформативный материал для цитологического и гистологического исследований, что в большинстве случаев исключает необходимость проведения секторальных резекций с диагностической целью и дает возможность устанавливать точный диагноз до операции [8].

Материалы и методы

Скрининг рака молочной железы предполагает массовое профилактическое обследование здоровых женщин с целью выявления у них ранней стадии заболевания. Для проведения таких обследований Национальным центром онкологии Минздрава Азербайджанской Республики был закуплен первый в Азербайджане передвижной маммографический комплекс. Комплекс оснащен современным диагностическим

оборудованием в соответствии с европейскими стандартами качественного маммографического обследования.

За 5 лет работы мобильного маммологического комплекса обследовано 1250 тысяч женщин в различных регионах Азербайджана. Из числа обследованных 95% проживали в пригороде и небольших поселках, где не было возможности проведения специализированного обследования. Таким образом, создание выездных маммографических комплексов стало одной из форм ранней диагностики рака молочной железы в условиях Азербайджана, приблизило специализированную помощь населению районов, удаленных от профильных медицинских учреждений.

Процент выявляемости из общего количества обследованных (1250 человек) составил 15% - 187 человек, из которых у 40% было подозрение на злокачественный процесс. Подобная ситуация описана во всех международных скрининговых программах при обобщении первого опыта скрининга, что связано с повышением выявляемости опухолей в популяции обследованных.

Достижение убедительных результатов скрининга, во многом, объясняется высоким качеством осуществляемой программы. Следует отметить, что проведение маммографического скрининга предусматривает формирование групп квалифицированных специалистов, включая онколога, рентгенолога, патоморфолога; также как и соответствующее техническое и научное обеспечение их работы, надлежащее обучение и тренинг медицинского персонала.

Очевидно, что программа скрининга не может быть действительно успешной без реальной долгосрочной государственной поддержки. Скрининг рака молочной железы – это, в первую очередь, серьезная государственная проблема здравоохранения, требующая принятия ответственных организационных решений.

Самообследование молочной железы с целью выявления злокачественного новообразования неэффективно. Рандомизированные исследования, проведенные в Китае с участием 267 тысяч женщин, не выявили разницы в смертности от рака молочной железы между опытной (скрининговой) и контрольной группами. Такие же результаты получили ученые в Англии, Москве и Санкт-Петербурге [7].

Риск рака молочной железы повышен у здоровых женщин, находящихся в менопаузе, при отягощенном семейном анамнезе (в случаях рака молочной железы с одним и более родственниками первой, или двумя и более родственниками второй степени родства), при гиперплазии (дисплазии) эпителия молочной железы, при семейном анамнезе носительства BRCA-1 и BRCA-2 (Breast Cancer), и некоторых других состояниях.

Кроме того, у больных, которым уже проведено лечение по поводу рака молочной железы, повышен риск возникновения множественной (второй) опухоли в контралатеральной железе. По данным литературы, вероятность заболеть (повторно) раком молочной железы у имеющих рак молочной железы в анамнезе в 5 раз превышает риск заболевания у здоровых женщин (данные регистра Национального противоракового института США – Surveillance Epidemiology End Results).

Предраковые состояния – это морфологические изменения, которые могут прогрессировать в инвазивный рак. Пролиферативные изменения эпителия молочной железы аналогичны дисплазии в других органах. Таким образом, выявление предопухолевого состояния молочной железы возможно при исследовании пунктата ее ткани. Для получения цитологического материала в НЦО Минздрава Азербайджанской Республики отработана методика жидкостной цитологии.

Результаты цитологических исследований (и определение риска заболевания, относительно пациенток без факторов риска (ОР)) оцениваются следующим образом:

1. Непролиферативное состояние. Риск не повышен (ОР=0,85).

2. Пролиферация без атипии. Незначительно повышенный риск (ОР=1,9).
3. Атипичная пролиферация. Умеренно повышенный риск (ОР=4,4). При дальнейшей прогрессии развивается рак in situ [7].

Наиболее интересным скрининговым исследованием, проведенным под руководством Европейской ассоциации онкологов, является определение мутаций генов BRCA 1 и 2 у женщин с целью раннего выявления рака молочной железы. Данные белки, по результатам исследований, ответственны за 30–40% случаев наследственной предрасположенности к раку молочной железы. По рекомендациям седьмой конференции по адъювантной терапии рака молочной железы (Ст.-Галлен, Швейцария, февраль 2001 года), в данной группе женщин более приемлемы такие профилактические меры, как двухсторонняя мастэктомия (снижение риска развития рака молочной железы более чем на 90%) и двухсторонняя овариэктомия (снижение риска на 50–70%). Однако, этическая сторона подобных профилактических мер остается нерешенной [7].

Большой интерес для современной онкологии представляет использование полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определения изменений различных генов в плазме крови с целью раннего выявления злокачественных новообразований различной локализации, профилактики развития рака, а также формирования групп риска для динамического наблюдения.

ООО «Центром молекулярно-генетической диагностики Сабирова А.Х.» был проведен профилактический осмотр с использованием полимеразной цепной реакции 837 работников газодобывающей компании. Были выявлены изменения генов у 358 (42,8%) пациентов. У 18 (2,2%) пациентов при дальнейшем наблюдении диагностированы и морфологически подтверждены в онкологических центрах России различные формы рака на 0 (in situ) и I стадиях опухолевого процесса. Временные интервалы от момента выявления изменений некоторых генов до момента диагностики значимых форм рака были различными и составили от 4 до 15 месяцев. Данные пациенты пролечены в онкологических центрах России. Остальной группе пациентов проведена соответствующая терапия. У 34 удалось добиться ингибирования мутаций. Оставшиеся 295 пациентов внесены в группу риска.

Учитывая высокую эффективность ПЦР-скрининга, его необходимо ввести в повседневную клиническую практику как рутинное исследование, что уже сделано во многих развитых странах. Скрининг злокачественных опухолей и предраков имеет важное значение не только для увеличения продолжительности жизни онкологических больных, но и для уменьшения заболеваемости. В связи с чем разработка новых методов скрининга, в первую очередь, молекулярно-генетических, имеет существенное социально-экономическое значение [8].

В 1975 г. Эд Саузерн использовал меченую нуклеиновую кислоту для выявления специфической последовательности среди фрагментов ДНК, иммобилизованных на твердой подложке, – это был первый ДНК-чип, названный по имени автора «Саузерн блот». В настоящее время активно развиваются ДНК-технологии, позволяющие не только определять наличие того или иного признака, но и одновременно проводить дифференциальный сиквенс (определение точечных мутаций, полиморфизма известных участков генома, изучение экспрессии гена и определение функции гена). Технология ДНК-чипов основана на гибридизации неизвестной нуклеотидной последовательности с расположенными в определенном порядке известными ДНК-последовательностями, иммобилизованными на поверхности стекла или кремния. Результат детектируется по флуоресценции зонда, предварительно меченного флуорофором и гибридного с одной из иммобилизованных проб [11].

С помощью биологических чипов можно определять:

- онкомаркеры;
- генетическую предрасположенность к различным заболеваниям, в частности наследственную форму рака молочной железы и рака яичников;
- индивидуальную чувствительность к лекарствам;
- наличие и тип мутаций.

Многолетнее наблюдение за десятками тысяч женщин, подвергавшихся ежегодной маммографии в США, Швеции, Голландии с 1963 по 1980 гг., подтвердило, во-первых, высокую эффективность и чувствительность этого метода, обеспечивающего выявление, в основном, ранних стадий рака молочной железы, и, во-вторых, практически, полную безопасность его за счет сверхнизких доз облучения при исследовании. И, очевидно, самое главное достижение такого обследования заключается в том, что в группе женщин, принимавших участие в маммографическом скрининге (ежегодно или один раз в два года), смертность от рака молочной железы оказалась на 30-50% ниже, чем среди женщин, не подвергавшихся такому регулярному обследованию [14].

Поэтому в странах, где скрининг испытан всесторонне, оценена его стоимость и эффективность, уже сейчас рекомендуется ежегодная маммография женщинам 50 лет и старше, а также женщинам 35-40 лет, если кто-то из их кровных родственников болел раком молочной железы или обнаружены атипические изменения в эпителии молочной железы при биопсии. Женщинам 40-49 лет рекомендуется маммография один раз в два года, женщинам от 35-40 лет - одна исходная маммография. Если, при этом, не выявлено рака молочной железы, следующую маммографию следует выполнять после 40 лет.

Несмотря на громадное значение маммографии для раннего выявления рака молочной железы, она не лишена существенных недостатков. Имеются специфические формы рака молочной железы, не улавливаемые маммографией при ежегодном ее выполнении. Более же частое регулярное использование этого метода может оказаться опасным и дорогим для женщин. Единственной практической альтернативой, восполняющей этот пробел, остается какое-то ежемесячное обследование, например, самообследование молочных желез.

Результаты подобных исследований, проведенных в Швеции и Англии, показали, что методика самообследования женщин требует определенной организации. Так, в Швеции в эту процедуру было вовлечено 56000 женщин с доброкачественными изменениями в молочной железе, особенно у женщин моложе 50 лет.

Всем им были вручены памятки, содержащие основные данные о раке молочной железы, описание приемов самообследования, признаки доброкачественных заболеваний и рака молочной железы, имя, телефон и адрес врача, к которому следует обратиться при подозрении на опухоль.

Дополнительная информация распространялась через радио, телевидение и прессу. Каждая женщина получила специальный календарь с инструкцией и вопросником. Наблюдение осуществлял 21 врач. Оказалось, что 75% указанных женщин регулярно проводили самообследование, по сравнению с 1-2% женщин, не вовлеченных в программу. В течение 3 лет выявлено ровно вдвое большее число заболеваний раком молочной железы, чем ожидалось, причем, число внутрипротоковых (наиболее благоприятных) форм было в 2,6 раза выше, чем обычно, и в более молодом (на 2,5 года ранее) возрасте.

Затраты на выявление рака молочной железы оказались в 20 раз меньше, чем при массовом профилактическом осмотре. Не было отмечено случаев канцерофобии, и больные с симптомами рака молочной железы так же охотно контактировали с врачом, как и остальные [14].

Регулярное самообследование особенно важно

женщинам из групп высокого риска, тем, чьи матери, бабушки или сестры болели раком молочной железы, женщинам, у которых первый менструальный цикл начался рано (до 12 лет), или тем, у которых поздно (после 50 лет) прекратилась менструальная функция, а также нерожавшим женщинам или впервые рожавшим после 30 лет, и женщинам, страдающим ожирением.

В связи с высокой заболеваемостью раком молочной железы, наличием определенного опыта в проведении программ ранней диагностики рака молочной железы, отсутствием широкого распространения среди населения метода самообследования исследование рекомендовано было провести Научно-исследовательскому институту онкологии им. профессора Н.Н.Петрова (Санкт-Петербург) и Всесоюзному онкологическому научному центру (Москва). Оно начато в 1983 г. и завершено в 2005 г.

В течение ряда лет в исследование в Москве и Санкт-Петербурге включены около 230 тыс. женщин в возрасте 40-64 лет. Обучение технике самообследования, разъяснение необходимости его выполнения и целесообразности ранней диагностики рака молочной железы проводится в группах до 20 человек с вручением памяток и календарей по самообследованию (последние в течение трех лет ежегодно обмениваются).

Таким образом, проведение данного исследования позволило получить научно обоснованную информацию об эффективности метода самообследования для ранней диагностики рака молочной железы. Последний анализ результатов выполнения программы (2005 г.) не подтвердил достоверного снижения смертности от рака молочной железы в группах обученных самообследованию (СМЖ), но наблюдалась тенденция к повышению показателей 15-летней выживаемости. Кроме того, лучшая осведомленность женщин в группе СМЖ о проблеме рака молочной железы служила важным мотивирующим фактором обращения их к онкологам и выполнения регулярной маммографии.

Комплексное ультразвуковое исследование молочной железы в современной онкологической практике относится к основным методам скрининговой диагностики. Этот метод, который включает традиционное исследование в В-режиме, а также цветное доплеровское картирование, разрешает не только оценить структуру новообразования, но и его отношение к окружающим анатомическим структурам, а также особенности внутриопухолевой васкуляризации. Информативность, безвредность, возможность многократового применения определяют лидерство данного метода в скрининговой диагностике. В маммологии метод является незаменимым для:

1. Исследования «рентгенологически плотных» молочных желез у молодых женщин;
2. Дифференциальной диагностики кистозных и солидных образований;
3. Изучения структуры и васкуляризации внутриполостных вегетаций;
4. Выявления степени распространения процесса на лимфатические узлы;
5. Исследования локализации опухолевого очага в недоступных для рентгеновской маммографии участках молочной железы.

Весьма перспективным и высокоинформативным методом диагностики является магнитно-резонансная томография (МРТ), однако, из-за дороговизны у нас в стране она не получила широкого применения при первичной диагностике, а, в основном, применяется для оценки степени распространенности заболевания, в целом.

Одно из важных мест занимает иммунорадиоферментная диагностика - выявление опухолевых маркеров. Изменение их концентрации зависит от возникновения и роста злокачественной опухоли. К ним

относятся белки группы СА (Carbohydrate Antigen) СА 15-3; РЕА (раково-эмбриональный антиген); МРА (муциноподобный раково-ассоциированный антиген) и др.

Завершающим этапом диагностики является цитологическое и морфологическое (гистологическое) исследование. Морфологическая верификация необходима при любом подозрении на злокачественный процесс в молочной железе. Сегодня наиболее информативным является выполнение трепан-биопсии опухолевого образования в молочной железе.

Биологические факторы также имеют существенное прогностическое значение и разрешают прогнозировать ответ на лечение. К биологическим факторам относятся возраст или состояние репродуктивной функции, количество пораженных региональных лимфоузлов, состояние рецепторов эстрогенов и прогестерона, количество пролиферирующих раковых клеток и экспрессия HER 2/neu. На стадиях I, II, IIIA биологические факторы дают иногда более точную прогностическую информацию, чем размеры опухоли. На современном этапе рядом с традиционным большое значение отводится иммуногистохимическому стадированию РМЖ.

В основе метода иммунодиагностики злокачественных опухолей молочной железы лежит специфика экспрессии ряда генов, которые присущи только эпителиальным клеткам [7].

Современным и важным методом является иммуногистохимическая диагностика. При РМЖ практическое значение имеет определение эстрогеновых рецепторов (ER), прогестероновых рецепторов (Pg), HER-2/neu (c-erb-2) (аналог рецепторов к факторам роста, продукт онкогена), мутации генов-супрессоров p53, BRCA-1, BRCA-2 (Breast Cancer genes). Метод разрешает прогнозировать течение заболевания и обосновать целесообразность применения гормонотерапии, химиотерапии и дополнительного противоопухолевого лечения.

Специализированная гамма визуализация для маммологии (BSGI) дает возможность увидеть изменение активности клеточного метаболизма, помогая дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования. Исследование на аппарате Dilon 6800 – дополнительная процедура, представляющая собой пост-маммографическое уточняющее исследование.

Использование технологии BSGI – это инновационный научный прорыв в области скрининговых исследований молочной железы, позволяющий эффективно справляться с подозрительными и трудными для интерпретации случаями. В случаях, где маммография малозэффективна в определении поражений, BSGI, наоборот, эффективна, особенно когда у пациента:

1. Плотная ткань молочной железы;
2. Множественные подозрительные поражения;
3. Пальпируемые (прощупываемые) поражения, неопределяемые при помощи маммографии или ультразвука;
4. Гормонозаместительная терапия;
5. Пост-хирургическая или пост-терапевтическая масса;
6. Имплантат.

Метод маммографического исследования имеет хорошую чувствительность, но недостаточную специфичность, что подтверждается большим количеством отрицательных биопсий. BSGI имеет сравнимые с рентгеновским излучением характеристики гораздо более высокой специфичности. Два этих метода исследования дают в руки врача уникальную возможность более точной и своевременной диагностики заболеваний молочной железы.

Метод термографии основан на выявлении с помощью инфракрасных лучей температуры разных участков молочной железы. Различие в температуре симметричных участков молочной железы на 2,50С свидетельствует о злокачественном процессе. С появлением в последнее время тепловизио-

ров, позволяющих регистрировать и количественные перепады температуры (реометрическое исследование), возможности метода термографии значительно расширились.

В последние годы в диагностике рака молочной железы и ДЗМЖ с успехом применяется метод радиотермометрии, основанный на исследовании излучения глубоко лежащих тканей тела в дециметровом диапазоне длин волн. Интенсивность этого излучения пропорциональна абсолютной температуре тканей. Поскольку изменение температуры тканей предшествует структурным изменениям, имеется принципиальная возможность обнаружения рака молочной железы и дисгормональных изменений на ранних стадиях. Во время этого исследования регистрируется ряд признаков: расположение, интенсивность, размеры, форма, структура участков, значение температурного градиента.

В последние годы для решения проблем, требующих построения математических моделей в задачах распознавания образов, часто используют метод нейросетевого моделирования, доказавший свою эффективность при решении задач диагностики, классификации и прогнозирования в медицине.

Нейросетевое моделирование позволило выявить 4 факторных признака, которые в наибольшей степени определяют риск развития РМЖ (признаки перечисляются в порядке убывания их влияния): возраст, болезненность молочных желез перед месячными, отсутствие или нерегулярная половая жизнь, наличие доброкачественных заболеваний молочных желез в сочетании с гипертонической болезнью. На выделенном наборе признаков построена математическая модель прогнозирования риска развития РМЖ (выражается формулой).

Чувствительность модели составляет 78,8%, специфичность – 79,0%.

Научно обоснованный подход к проведению скрининга был введен в клиническую практику еще в 1975 г. двумя врачами общей практики, P.S. Frame и S.J. Carlsen, которые предложили способы выявления некоторых заболеваний при плановом физикальном обследовании. Их предложения были переработаны, дополнены и узаконены Канадской комиссией по периодическим профилактическим обследованиям в ее первом докладе, опубликованном в 1979 г. С изменениями их одобрила и Американская комиссия по профилактическим мероприятиям. Эти публикации, а также распространение методов клинической эпидемиологии послужили толчком к дальнейшей разработке доказательного подхода к проведению скрининга, в которую включились многие исследовательские группы [12].

На сегодняшний день большинство рекомендаций по скрининговым исследованиям основывается на сравнении эффективности лечения после скрининга и в отсутствии скрининга. Степень обоснованности доказательств определяется методологическим уровнем опубликованных исследований. Эффективность раннего лечения оценивают, сравнивая смертность от исследуемой причины в группе скрининга и в контрольной группе.

Показателями точности теста обычно служат его чувствительность и специфичность. На практике основное внимание следует уделять количеству ложноотрицательных и ложноположительных результатов, полученных в разных популяциях (например, в разных возрастных, этнических группах или в группах риска). Практически, все рекомендации по проведению скрининга у взрослых подразумевают повторение теста, поэтому однократное получение ложноположительных или ложноотрицательных результатов несет мало информации о том, чего следует ожидать при повторном скрининге спустя большой промежуток времени. Следовательно, необходимо определять общее число ложноположительных результатов, полученных по крайней мере за 10 лет, но подобные наблюдения проводятся крайне редко. Нужно также учитывать негативные последствия

ложноположительных результатов, например, дополнительные исследования и другие медицинские процедуры (и их стоимость), неблагоприятное психологическое воздействие (и возможные скрытые затраты на медицинское обслуживание). В немногочисленных исследованиях оценивалась эмоциональная реакция больных на сообщение о том, что результаты скринингового теста оказались «не вполне удовлетворительными». Выводы этих исследований очень тревожны, особенно если их перенести на популяцию, в целом.

Другая важная задача — анализ экономической эффективности. Почти всегда группы экспертов-ученых вырабатывают в процессе обсуждения четкие рекомендации. Но должны ли ученые этим заниматься на самом деле? Возможно, пора предоставить право решать, проводить или не проводить скрининговый тест тем, кого в большей степени затрагивают последствия принятого решения, т.е. больным и страховым компаниям. Задача исследователей — определить научные принципы и методы, используемые для обоснования скрининга, и разъяснить его возможные последствия. На основании их отчетов должностные лица (государственные чиновники, работники здравоохранения) и больные смогут составить собственное мнение и решить, хотят ли они платить определенную сумму за определенный результат, с учетом побочных эффектов лечения и возможности ложноположительных результатов. Несмотря на одинаковые сведения, полученные от экспертов, окончательное решение, скорее всего, будет разным в разных группах населения в зависимости от социально-экономического положения.

Ключевая концепция скрининга — это обнаружение настолько раннего заболевания, что проводимое далее лечение изменяет его прогноз и дальнейшее «естественное» клиническое течение. Однако, РМЖ представляет собой гетерогенное многоликое заболевание, что может существенно повлиять на эффективность скрининга. Модели скрининга РМЖ обычно основаны на том, что большинство выявляемых опухолей представляют собой инвазивные раки в ранней стадии прогрессии.

Когда популяция женщин подвергается скринингу, далеко не все случаи РМЖ выявляются при первоначальном раунде скрининга, некоторые опухоли диагностируются уже в постскрининговом периоде с помощью клинического метода (пальпации). Это так называемые «интервальные» или межскрининговые РМЖ, обнаруженные у женщин с негативными результатами скрининга. Обычно пропорция интервальных РМЖ колеблется от 15% до 25%. Чем выше частота интервальных (пропущенных при скрининге) РМЖ, тем меньше оснований ожидать снижения смертности в данной популяции. Вероятность выявления рака при скрининге зависит от продолжительности «времени доклинического обнаружения» опухоли (length time detectable preclinically), то есть от «sojourn time». Чем дольше «sojourn time», тем больше шанс обнаружения опухоли. Таким образом, многие опухоли, обнаруженные при скрининге, характеризуются медленным ростом и хорошим прогнозом. Это «отклонение» скрининга получило название «length time bias».

А пока маммография остается основной составляющей скрининга. Рентгеномаммография как скрининговый тест была всесторонне изучена и оценена в рандомизированных испытаниях, в которых женщины с ранее диагностированным РМЖ были исключены из числа участников. Почти во всех испытаниях (в 7 из 8) было показано, что эффект раннего обнаружения инвазивного рака проявляется через 5–7 лет от начала скрининга. Иными словами, снижение смертности от РМЖ отсрочено даже при хорошо организованном и качественно проведенном скрининге. Позитивный эффект может проявиться и значительно позже, если женщины, участвующие в скрининге, моложе 50 лет (Tabar, 1997), как это наблюдалось в Шведском исследовании.

Эффективность использования маммографии в

качестве основного теста скрининга проверена в многочисленных рандомизированных испытаниях, проведенных в США (Shapiro, 1966), Шотландии (Alexander, 1999), Канаде (Miller, 1992), Швеции (Tabar, 1999; Andersson, 1997; Nystrom, 2002), Финляндии (Hakama, 1997). Наряду с несомненной пользой маммографии, заключающейся, в конечном итоге, в снижении смертности от РМЖ, имеются и некоторые проблемы. Среди них и упоминавшаяся выше «сверхдиагностика» (over diagnosis), т.е. обнаружение случаев РМЖ, которые никогда бы не были найдены без скрининга на протяжении всей жизни (до 80–90 лет) пациента. Сверхдиагностика увеличивает стоимость скрининга, усложняет оценку программ, но не приносит пользу пациенту, так как выявленное заболевание не угрожает его здоровью. От 5% до 25% выявленных при маммографии опухолей можно отнести к разряду «сверхдиагностики».

В связи с проблемой сверхдиагностики, прежде всего, рассматриваются неинвазивные РМЖ, в частности, протоковая карцинома in situ. Ретроспективные исследования показали, что клинически определяемая (пальпируемая) форма DCIS прогрессирует в инвазивный рак в 65% случаев (В.В. Семиглазов, 2001; 2003; Holland, 2004). Как часто переходят в инвазивный рак непальпируемые DCIS, выявляемые только с помощью маммографии, остается неясным. Результаты испытаний Канадского скрининга показали, что обнаружение и последующее лечение DCIS не привело к сокращению частоты возникновения инвазивного РМЖ на протяжении 11 лет наблюдения [12]. Современные работы свидетельствуют о том, что прогноз DCIS в значительной мере определяется степенью ее злокачественности. Поэтому скрининг может представлять большую пользу женщинам с определенными формами DCIS, например, с опухолями 2-3 степеней злокачественности. Для других форм DCIS остается открытым вопрос, перевешивает ли потенциальная польза их обнаружения при скрининге побочный эффект (тревога, ненужная операция, лучевая терапия).

Анализ типа «стоимость-эффективность» различных программ скрининга показал, что стоимость «спасенного года жизни» колеблется от 3 до 8 тыс. евро, если скрининг касается женщин 50-69 лет и повторяется каждые два года.

В странах с низкими ресурсами злокачественные новообразования обычно не считаются приоритетной проблемой здравоохранения, поскольку основную угрозу общественному здоровью в этих условиях представляют инфекционные болезни. Ресурсы здравоохранения все же тратятся на лечение злокачественных новообразований, когда больные обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания. Преграды на пути совершенствования онкологической помощи разнообразны. Среди них недостаточные знания и осведомленность населения, социальные и культурные барьеры, трудности организации здравоохранения и недостаток ресурсов.

В странах с высокими ресурсами сформулированы и распространены рекомендации, разработанные с соблюдением принципов доказательной медицины, очерчивающие основные подходы к раннему выявлению, диагностике и лечению рака молочной железы [2].

В странах с высокими ресурсами маммография — основной метод обследования при объемных образованиях молочных желез с любыми клиническими проявлениями. Маммография — метод выбора при обследовании женщин в возрасте 30 лет и старше с пальпируемыми объемными образованиями молочных желез. В странах с высокими ресурсами ультразвуковое исследование (УЗИ) применяется в дополнение к маммографии для прицельного изучения очаговых изменений, выявленных при маммографии или клиническом исследовании молочных желез. Проведение УЗИ молочных желез в рамках скрининга (исследование обеих молочных в отсутствие клинических проявлений

их патологии) обычно не рекомендуется, поскольку данных для определения эффективности и рентабельности этого метода в рамках скрининга недостаточно.

С другой стороны, в странах с низкими ресурсами УЗИ молочных желез обычно становится доступно до того, как находит широкое применение маммография. Последняя является узкоспециализированным методом лучевой диагностики, который гораздо дороже УЗИ. Напротив, УЗИ обычно доступно в условиях любых ресурсов, поскольку оборудование может применяться для исследования разных органов и не требует пленки. Ультразвуковые аппараты могут использовать различные датчики, что делает их применимыми для разных исследований.

В странах с низкими ресурсами применение УЗИ молочных желез на первом этапе обследования может быть более целесообразным. Этот метод особенно полезен для визуализации объемных образований молочных желез, может применяться для дифференциальной диагностики солидных и содержащих жидкость кистозных образований, позволяет судить о форме и структуре солидных образований. Все это помогает выявлять больных с пальпируемыми образованиями молочных желез, которые с большей вероятностью имеют патологию, требующую биопсии.

Заключение

Если ресурсы адекватны, методом выбора для скрининга с целью раннего выявления рака молочной железы является маммография. Это единственный метод раннего выявления, эффективность которого подтверждена с соблюдением принципов доказательной медицины. Поскольку увеличение размеров опухоли ухудшает прогноз, лучше выявлять клинически проявляющуюся опухоль молочной железы меньших размеров. Однако, следует принять во внимание, что в некоторых регионах мира программы маммографического скрининга неосуществимы из-за отсутствия ресурсов. Кроме того, во многих из этих регионов у большинства больных диагностируют опухоли III-IV стадии, что предполагает наличие огромных возможностей для ранней диагностики без дорогостоящих методов визуализации. В этих обстоятельствах приоритетом является наличие на местах учреждений, обеспечивающих неотложную диагностику и хирургическое лечение. После появления этой возможности можно сосредоточить усилия на раннем выявлении. Следует иметь в виду, что в некоторых регионах с низкими ресурсами большинству больных недоступно никакое другое лечение, кроме хирургического. Следовательно, в этих обстоятельствах расширение возможностей для выявления заболевания на стадии, когда заболевание можно излечить хирургическим методом, становится еще более необходимым.

С точки зрения раннего выявления следует пропагандировать осведомленность о патологии молочной железы среди всех женщин. Оптимизация базовых ресурсов должна включать следующее: эффективное обучение соответствующего персонала лечебно-профилактических учреждений проведению клинического исследования молочных желез как у предъявляющих жалобы, так и у не предъявляющих жалобы женщин; несистематический скрининг с помощью клинического исследования молочных желез; демонстрационные проекты или исследования систематического скрининга с помощью клинического исследования молочных желез или самообследования молочных желез; наконец, исследования возможностей проведения маммографического скрининга. В идеале для полноты оценки результатов эти проекты требуют регистрации случаев смерти больных раком молочной железы и определения стадии выявленных опухолей.

Женщин из группы риска следует выявлять с помощью вопрросников или при несистематических опросах при обращении за медицинской помощью по другим поводам. Эта стратегия также требует тщательной оценки, поскольку на Западе программы, учитывающие риск и охватывающие женщин с известными факторами риска, не выявляют значительную часть не связанных с ними случаев рака молочной железы [2].

Основная цель диагностики рака молочной железы в странах с ограниченными ресурсами, как и в странах с достаточными ресурсами, — точно дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования молочной железы, а также неинфильтрирующий и инфильтрирующий рак, чтобы своевременно оказывать надлежащую помощь.

Перед глобальным медицинским сообществом стоит растущая проблема рака молочной железы. Все более единодушным становится мнение, что давно пора любыми возможными способами применять на практике уроки, полученные в течение нескольких последних десятилетий, чтобы снизить заболеваемость раком молочной железы поздних стадий во всем мире. Хотя дополнительные исследования необходимы, они должны быть недлительными и иметь потенциал быстрого внедрения оказавшихся эффективными стратегий. Кроме того, необходимо объединение усилий организаций здравоохранения из разных стран в рамках международного консорциума для осуществления долгосрочной целевой программы глобальной борьбы с раком молочной железы.

Литература

1. Алиев Д.А., Мамедов М.К., Марданлы Ф.А. Повышение заболеваемости злокачественными опухолями как издержки научно-технического и социально-экономического прогресса // *Азербайджанский журнал онкологии и гематологии*, 2009, №2, с.3-8.
2. Бенджамин О., Андерсон М.Д. Рак молочной железы в странах с ограниченными ресурсами / *Обзор рекомендаций Глобальной инициативы «Здоровье молочной железы»*, 2005.
3. Мазо М.Л. Роль радиологических и молекулярно-генетических методов исследования в дифференциальной диагностике образований аксиллярной области / *Вестник РНЦРР МЗ РФ*, №8.
4. Семиглазов В.Ф., Нургазиев К.Ш., Арзуманов А.С. Опухоли молочной железы (профилактика и лечение). Алматы, 2001, 344 с.
5. Семиглазов В.Ф. Скрининг рака молочной железы / *Материалы VIII Российского Онкологического Конгресса*, М., 2004.
6. Семиглазов В.В. Рак in situ. Опухоли молочной железы (лечение и профилактика). Алматы, 2001, с.103-125.
7. Смопанка И.И., Скляр С.Ю. Современный взгляд на проблему диагностики и лечения рака молочной железы // *Жіночий лікар*, №5, 2008, с.8.
8. Шабалова И.П., Джангирова Т.В. Новые технологии для оптимизации цитологической диагностики // *Справочник заведующего клинико-диагностической лабораторией*, 2010, №5.
9. IARC handbooks of cancer prevention. WHO. Breast cancer screening. IARC Press, Lyon, 2002, 229 p.
10. Fletcher S.W. Evidence-based screening: What kind of evidence is needed? ACP J Club, 1998.
11. Hakama M. Implementation of screening as a public health policy // *J. Med. Screen*, 1999, vol. 6, p.209-216.
12. Miller A. The Canadian national breast cancer screening study // *J. Natl. Cancer Inst*, 2000, vol. 92, p.1490-1499.
13. Tabar L. The natural history of breast carcinoma – what have we learned from screening? // *Cancer*, 1999, vol. 86, p.449-462.
14. Tabar L. Update of the Swedish two county program of mammographic screening for breast cancer // *Radiol. Clin. N. Am.*, 1992, vol.30, p.187-210.